



CONTACT

📍 35 rue Maurice Bécane
31400 Toulouse

☎ 07 49 65 53 27

✉ diallomoussa052001@gmail.com

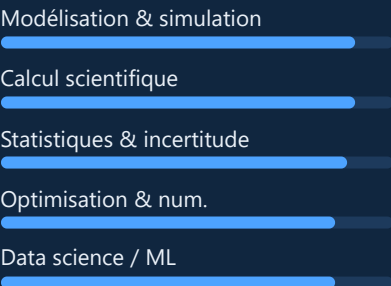
📄 GitHub : dialloalassane052001-ui

📶 Mobile dans toute la France

COMPÉTENCES CLÉS

- Modélisation
- Calcul scientifique
- Python
- Méthodes numériques
- EDP
- Optimisation
- Statistiques
- Monte-Carlo
- Machine Learning
- MATLAB
- Bases de données
- Git / GitHub
- LaTeX

EXPERTISES



LANGUES

Français — langue maternelle

Anglais — B1, lecture scientifique courante, en progression

QUALITÉS

- ✓ Rigueur scientifique
- ✓ Autonomie & sens de l'initiative
- ✓ Esprit d'analyse et de synthèse
- ✓ Restitution claire des résultats

INTÉRÊTS

Veille scientifique & technique (arXiv)
— Football

Moussa DIALLO

INGÉNIEUR MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES — MODÉLISATION & CALCUL SCIENTIFIQUE

Diplômé en octobre 2026 du **Master Mathématiques Appliquées (MAp13, Université Toulouse III)**, je traduis des **problèmes concrets en modèles quantitatifs fiables** : **modélisation & simulation numérique**, **méthodes numériques (EDP)**, **optimisation**, **statistiques et analyse d'incertitude**, et **data science / machine learning** quand c'est utile. Compétences éprouvées lors de **deux expériences en laboratoire de recherche**. Disponible immédiatement, en **CDI ou CDD**, partout en France.

EXPÉRIENCE

Ingénieur R&D stagiaire — Modélisation prédictive de propriétés matériaux 2026 · 4 mois

Laboratoire L2MGC — CY Cergy Paris Université

- Conception d'un **modèle prédictif multimodal** reliant la microstructure d'un matériau à ses **propriétés mécaniques**, à partir de **3 sources de données hétérogènes** : mesures expérimentales, images microscopiques, descripteurs chimiques.
- Chaîne de traitement de bout en bout** : conception de la **base de données** du projet, nettoyage et prétraitement, **modélisation**, **validation croisée**, analyse et restitution aux chercheurs.
- Résultat : un **cadre de prédiction réutilisable** par le laboratoire pour de nouvelles campagnes d'essais.

Outils : Python · scikit-learn · PyTorch · pandas · SQL/BDD

Stagiaire R&D — Analyse & fiabilité de modèles de traitement d'images Été 2024

Laboratoire IRIT — Université de Toulouse

- Développement d'**outils d'analyse et d'interprétabilité** de modèles de vision : cartes d'activation, importance des variables — enjeu clé de **fiabilité et de confiance** des modèles en contexte industriel.
- Création de **tableaux de bord interactifs** de classification d'images pour les équipes de recherche.

Outils : Python · PyTorch · NumPy · Matplotlib

PROJETS — MODÉLISATION, CALCUL & DATA

Modélisation de séries temporelles & prévision 2025

- Implémentation et **benchmark de modèles** (RNN, LSTM, GRU) pour la **prévision de séries temporelles** (dont financières) et la génération de séquences.

Reconstruction d'images & analyse statistique sous incertitude 2025

- Reconstruction d'images couleur (capteur de Bayer), métriques **PSNR/SSIM** ; étude de robustesse statistique par **simulations de Monte-Carlo et bootstrap**.

FORMATION

Master Mathématiques Appliquées — MAp13 2024 – 2026

Université Toulouse III – Paul Sabatier · diplôme prévu en octobre 2026

- Méthodes numériques (EDP)**, **optimisation**, **Monte-Carlo**, **plans d'expériences & analyse d'incertitude**, statistiques, **recherche opérationnelle**, traitement du signal et de l'image, machine learning & big data.

Licence de Mathématiques — parcours CUPGE 2020 – 2023

Université Toulouse III – Paul Sabatier

- Formation mathématique fondamentale ; programmation scientifique (Python, MATLAB).